

Research Document

Yannick Maas, Yvonne van Schie, Tim Lemmens,
Olivia Brabers, Julian Manders



Table of contents	
Introduction	3
Literature study	4
Anton Philips	4
Frits Philips	4
Available product analysis	5
Frits Philips Deepfake	5
Competitive analysis	6
User testing (AI Data Event)	7
Survey results	8
Proof of concept	9

Introduction

This research document serves as a collection of conclusions to our conducted research.

We've utilised various research methods from within the DOT framework. The initial research methods we've chosen were a competitive analysis and literature study.

We did this to gather initial insights into our potential competitors (or existing tools), and gather baseline information on our potential target project ideas.

Through these initial findings we were able to come to the conclusion that our project is unique enough, and has enough potential to come to a satisfying conclusion.

Literature study

To gather more insights into the potential characters we wish to embody through our project, literature study into Frits Philips and Anton Philips has been conducted to gather information about their personalities, lifetime, and background.

Anton Philips

(Anton Philips Literature Study, z.d.)

Anton Philips was not just a businessman, he was the driving force behind the transformation of both Philips and Eindhoven. Through his relentless focus on growth and international expansion, he turned a small lamp factory into a global electronics company. His personality was direct, demanding, and highly goal-oriented, which shaped the company culture and pushed Philips to continually innovate.

Even after his death, his influence remained visible in Eindhoven. The city evolved into a technological and industrial centre, with former Philips factory areas developing into modern creative districts such as Strijp-S. The bronze statue at the Central Station stands as a permanent reminder of his impact looking over a city that grew into exactly what he envisioned.

Anton's legacy is more than historical; it is physically embedded in Eindhoven's landscape, innovation culture, and identity.

Frits Philips

(Frits Philips Literature Study, z.d.)

A talking statue of Frits Philips would be of real worth as it combines his genial, humble personality with thorough knowledge of the history, culture, and monuments of Eindhoven. The statue could serve as an educational guide, telling visitors about significant sites like the Markt and Muziekgebouw and sharing stories of resilience, innovation, and prudent leadership from Frits's life.

It could also give practical guidance for everyday life: giving directions in the city, suggesting local things to do or cultural events, and explaining historical context for students or tourists. The statue could also serve as a source of inspiration and guidance, to promote such values as fairness, civic responsibility, and people-oriented decision-making, which would reflect how Frits treated residents and employees.

With the combination of historical knowledge, common sense, and spatial awareness, a speaking Frits Philips statue would inform, advise, and motivate citizens and visitors alike, and be both a cultural icon and a useful tool for the citizens and visitors of Eindhoven.

Available product analysis

Frits Philips Deepfake

(Frits Deepfake Research, z.d.)

After comparing several AI video platforms, it turns out that Sora is the best choice for creating a deepfake of Frits Philips. While Pika Labs is too creative, CapCut too simple, and HeyGen too avatar-based, Sora offers the perfect balance between realistic expressions, facial accuracy, lip-sync, and creative freedom.

Sora delivers the most convincing deepfake-like results, making the platform the most suitable to credibly bring Frits Philips to life in a modern video.

With the given results being visible at the AI & data event, which you can see here:

(Living Portrait Frits.mp4, z.d.)

Competitive analysis

(Competitive Analysis, z.d.)

With the competitive analysis we've come to the conclusion that there is a growing global interest in making physical environments more interactive, emotionally engaging, and intelligent through the use of AI, data, and in many forms of design.

Each of the analyzed projects demonstrates a different approach in blending these facets together. From the Sprookjesboom that is focussed on storytelling, to Hello Lamp Post that turns objects into chatbots, Talking Treebot that is built to raise environmental awareness, Talking Statues' historical storytelling, and Speaking Willow's artistic meaning.

Together, these examples highlight the potential of merging AI with urban areas to create experiences that users can engage with in new, informative, inspiring ways. However, they also showcase the current, common, limitations. Most of the projects are scripted, one-way interactions. They lack real conversational depth, personalization and actual AI.

In terms of our project, we have clear opportunities to fill the gaps provided by the projects that were examined. A combination of a strong narrative, scalability, data integration, and emotional connection would be the ultimate combination that could become the foundation of a meaningful prototype.

User testing (AI Data Event)

(Eindhoven AI Test Rapport, z.d.)

 **Observation** |  **Usability testing** |  **Expo**

Tijdens het AI & Data event hebben we het prototype getest door bezoekers uit te nodigen om een kort gesprek met “Frits” te voeren. We observeerden de gebruikers onze stand benaderen, hoe natuurlijk de interactie verliep en welke verwachtingen of twijfels ontstonden tijdens het gebruik. Op basis van deze observaties en de verzamelde feedback hebben we de volgende conclusie opgesteld.

De test bevestigt dat de basis van het concept sterk is: gebruikers vinden de ervaring realistisch en passend bij Frits Philips. Wat nog ontbreekt is meer diepgang, persoonlijke verhalen, karaktertrekjes en nuance zodat Frits minder als chatbot en meer als persoon voelt.

Taalgebruik en inhouds afbakening blijven belangrijke verbeterpunten. Gebruikers verwachten dat de AI consistent omgaat met Nederlands/Engels en een vocabulaire gebruikt dat past bij Frits. Ook moet duidelijk worden waar de inhoudelijke grenzen liggen.

Daarnaast kwamen ethische vragen op die we niet konden negeren, zoals toestemming van familie en de verantwoordelijkheid van het “nabootsen” van historische personen.

Tot slot zien testers potentie voor een echte fysieke toepassing, wat bevestigt dat het concept waarde heeft. De volgende iteratie moet zich richten op verdieping van persoonlijkheid, strakke taal, en een heldere ethische onderbouwing.

Survey results

(Results File, z.d.)

Om extra inzicht te krijgen in hoe toekomstige gebruikers ons product zouden gebruiken, hebben we een gebruikerstest gedaan. Hieruit kwam dat het AI-Frits concept in zijn huidige fase al goed aansluit bij de verwachtingen van gebruikers.

Op basis van 17 ingevulde enquêtes scoorde het gesprek met Frits consistent positief op bijna alle beoordeelde onderdelen.

Gebruikers ervaren het gesprek met Frits als prettig en leuk, waarbij Frits duidelijk niet wordt gezien als een standaard chatbot, maar meer als een sympathiek en interessant personage.

Er kwam met name een hoge score uit, bij vragen over zijn menselijkheid. Hiermee bevestigt het onze keuze voor de tone of voice en schrijfstijl die Frits heeft, bijdragen aan een natuurlijke interactie.

Ook het karakter van Frits wordt over het algemeen goed beoordeeld en herkend, wat aantoont dat het personage voor de gebruikers succesvol is vertaald naar de AI. Tegelijkertijd geven de resultaten aan dat er ruimte is om dit karakter verder uit te breiden door meer anekdotes, historische context, en Eindhoven-specifieke informatie toe te voegen.

Naast alle positieve feedback, zijn er ook wat aandachtspunten naar voren gekomen. Zo ervaren sommige gebruikers de antwoorden die Frits geeft als te lang of eentonig, wat ons aangeeft dat er meer variatie of structuur nodig is.

De open feedback vult dit beeld verder aan en bevestigt dat kleine verbeteringen in inhoud en formulering van Frits zijn reacties kunnen bijdragen aan een sterkere gebruikerservaring.

Uit het onderzoek kunnen we voorzichtig concluderen dat AI-Frits een sterke basis heeft als geloofwaardig en gebruiksvriendelijk karakter. De resultaten ondersteunen onze gekozen ontwerp richting, en bieden een concrete richting om Frits verder uit te breiden als herkenbare, levendige en inspirerende digitale vertegenwoordiger van de stad Eindhoven.

Proof of concept

We zijn momenteel in volle gang bezig met alle losse componenten (Chatbot, TTS voice cloning, user experience) samen te voegen tot een werkend proof of concept.

Bronnenlijst

Frits Philips Literature Study. (z.d.). Google Docs.

https://docs.google.com/document/d/1ro6SDBHZ1MofAORaN2PZOd2O0-eOer5ybXoMrFXynEY/edit?usp=drive_link

Anton Philips Literature Study. (z.d.). Google Docs.

https://docs.google.com/document/d/1huyMTT7dKa6mi5cnqOxiYX_4UdaN4LJYdgGLVobqaxA/edit?usp=sharing

Frits Deepfake research. (z.d.). Google Docs.

https://docs.google.com/document/d/1vNCOK2Mm_gn60X6lm1etjH9F8phXQpoYFB0fENHquYI/edit?usp=sharing

Living Portrait Frits.mp4. (z.d.). [Video]. Google Docs.

<https://drive.google.com/file/d/1E2gAGQifPY71SCQpaj4yRzqqqoiJCZw7/view?usp=sharing>

Competitive analysis. (z.d.). Google Docs.

https://docs.google.com/document/d/1CwWbQ_bGq9uUAuvOUkzVzaCvEiaJ6My3meh3o_c60ow/edit?usp=sharing

Eindhoven AI Test rapport. (z.d.). Google Docs.

<https://docs.google.com/document/d/1v9jEdBzjh6k5O2BelfSEFRV-iaGop25AEgSJvQjE3Yg/edit?usp=sharing>

Results file. (z.d.). Google Docs.

<https://docs.google.com/document/d/1lbgsBoynzBtFg2iibNk5cmus5jTWecNur5sOeB65a5Q/edit?usp=sharing>